

This series aims to report new developments in mathematical research and teaching – quickly, informally and at a high level. The type of material considered for publication includes:

1. Preliminary drafts of original papers and monographs
2. Lectures on a new field, or presenting a new angle on a classical field
3. Seminar work-outs
4. Reports of meetings, provided they are
 - a) of exceptional interest or
 - b) devoted to a single topic.

Texts which are out of print but still in demand may also be considered if they fall within these categories.

The timeliness of a manuscript is more important than its form, which may be unfinished or tentative. Thus, in some instances, proofs may be merely outlined and results presented which have been or will later be published elsewhere.

Manuscripts should comprise not less than 100 pages.

Publication of *Lecture Notes* is intended as a service to the international mathematical community, in that a commercial publisher, Springer-Verlag, can offer a wider distribution to documents which would otherwise have a restricted readership. Once published and copyrighted, they can be documented in the scientific literature. –

Manuscripts

Manuscripts are reproduced by a photographic process; they must therefore be typed with extreme care. Symbols not on the typewriter should be inserted by hand in indelible black ink. Corrections to the typescript should be made by sticking the amended text over the old one, or by obliterating errors with white correcting fluid. Authors receive 75 free copies.

The typescript is reduced slightly in size during reproduction; best results will not be obtained unless the text on any one page is kept within the overall limit of 18 x 26.5 cm (7 x 10½ inches). The publishers will be pleased to supply on request special stationery with the typing area outlined.

Manuscripts in English, German or French should be sent to Prof. Dr. A. Dold, Mathematisches Institut der Universität Heidelberg, 69 Heidelberg/Germany, Tiergartenstraße or Prof. Dr. B. Eckmann, Eidgenössische Technische Hochschule, CH-8006 Zürich/Switzerland.

Lecture Notes in Physics

Bisher erschienen/Already published

Vol. 1: J. C. Erdmann, Wärmeleitung in Kristallen, theoretische Grundlagen und fortgeschrittene experimentelle Methoden. II, 283 Seiten. 1969. DM 20,–

Vol. 2: K. Hepp, Théorie de la renormalisation. III, 215 pages. 1969. DM 18,–

Vol. 3: A. Martin, Scattering Theory: Unitarity, Analytic and Crossing. IV, 125 pages. 1969. DM 14,–

Vol. 4: G. Ludwig, Deutung des Begriffs physikalische Theorie und axiomatische Grundlegung der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik durch Hauptsätze des Messens. XI, 469 Seiten. 1970. DM 28,–

Vol. 5: M. Schaaf, The Reduction of the Product of Two Irreducible Unitary Representations of the Proper Orthochronous Quantummechanical Poincaré Group. IV, 120 pages. 1970. DM 14,–

Vol. 6: Group Representations in Mathematics and Physics. Edited by V. Bargmann. V, 340 pages. 1970. DM 24,–

Vol. 7: R. Balescu, J. L. Lebowitz, I. Prigogine, P. Résibois, Z. W. Salsburg, Lectures in Statistical Physics. V, 181 pages. 1971. DM 18,–

Vol. 8: Proceedings of the Second International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics. Edited by M. Holt. IX, 462 pages. 1971. DM 28,–

Vol. 9: D. W. Robinson, The Thermodynamic Pressure in Quantum Statistical Mechanics. V, 115 pages. 1971. DM 14,–

Vol. 10: J. M. Stewart, Non-Equilibrium Relativistic Kinetic Theory. III, 113 pages. 1971. DM 14,–

Vol. 11: O. Steinmann, Perturbation Expansions in Axiomatic Field Theory. III, 126 pages. 1971. DM 14,–

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars

Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

288

Groupes de Monodromie en Géométrie Algébrique



Springer-Verlag

Berlin · Heidelberg · New York 1972

AMS Subject Classifications (1970): Primary: 14D05, 14D15, 14K99
Secondary: 13D10, 14E20, 14F20

ISBN 3-540-05987-3 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-05987-3 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1972. Library of Congress Catalog Card Number 72-88730. Printed in Germany.

Offsetdruck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE
1967-1969

GROUPES DE MONODROMIE EN GEOMETRIE ALGEBRIQUE
(SGA 7 I)

Dirigé par A. GROTHENDIECK

avec la collaboration de
M. RAYNAUD et D.S. RIM

INTRODUCTION

Soient S un schéma et $f : X \longrightarrow S$ un morphisme de schémas. Si f est propre et lisse, et que le nombre premier ℓ est inversible sur S , les groupes de cohomologie ℓ -adique $H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell})$ des fibres géométriques de f forment un système local ℓ -adique sur S . Pour f seulement supposé propre, ces groupes sont les fibres d'un faisceau ℓ -adique $R^i f_{*} \mathbb{Z}_{\ell}$ sur S . La théorie des cycles évanescents met en relation la ramification de ce faisceau sur S et les singularités de f .

Nous ne considérerons que le cas où S est un trait hensélien (= spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien). C'est en pratique le cas essentiel. Je renvoie à (I 2.1) pour une description heuristique de la théorie. Soient $S = \text{Spec}(V)$, $k(\bar{\eta})$ une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de V et $k(\bar{s})$ la clôture algébrique correspondante du corps résiduel $k(s)$ ($k(\bar{s})$ est le corps résiduel du normalisé $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$). Dans le cas particulier où X est propre et plat sur S , de dimension relative n , et où f ne présente qu'un point de non lissité $x \in X_{\bar{s}}$, on définit des $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules ϕ^i , de nature purement locale au voisinage de x , nuls pour $i \notin [0, n]$ (I 4.2), et on construit une suite exacte longue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules

$$\dots \longrightarrow H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \xrightarrow{\text{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \longrightarrow \phi^i \longrightarrow H^{i+1}(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \longrightarrow \dots$$

(le $\text{Gal}(\bar{s}, s)$ -module $H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell})$ est regardé comme un $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -module avec action triviale de l'inertie ; sp est la flèche de spécialisation).

On donne aussi des critères, valables pour l'instant seulement en caractéristique 0, pour que les ϕ^i pour i petits soient nuls (par exemple, si X est de plus localement d'intersection complète, $\phi^i = 0$ pour $i \neq n$ (I. 4.5)).

VI

Le théorème de monodromie affirme que l'action du sous-groupe d'inertie I de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ est quasi-unipotente : pour $T \in I$, il existe des entiers $N > 0$, $M > 0$ tels que l'endomorphisme $(T^M - I)^N$ de $H^i_{\bar{\eta}}(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_\ell)$ soit nul. On donne de ce théorème deux démonstrations. La première (I.1.2), de nature arithmétique, s'applique dès que les groupes de cohomologie considérés ont des propriétés de finitude raisonnables. Le point clef est que, lorsque $k(s)$ est de type fini sur son sous-corps premier, l'action de I est quasi-unipotente pour toute représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. La seconde démonstration, plus géométrique, requiert la pureté et la résolution des singularités : elle n'est pour l'instant valable qu'en caractéristique 0 ou pour un H^1 . Elle apporte de précieuses informations sur l'exposant de nilpotence N ($N \leq i+1$ pour un H^i). Ainsi qu'on le verra ultérieurement, elle se prête bien, sur $\mathbb{C}$, à la comparaison avec la théorie transcendante.

Ces résultats, appliqués au H^1 des variétés abéliennes, i.e. à leur module de Tate, permettent d'étudier la réduction mod p de celles-ci. On donne ainsi deux démonstrations du théorème de réduction stable des variétés abéliennes selon lequel, après ramification, la fibre spéciale connexe du modèle de Néron est extension d'une variété abélienne par un tore. La première (I. 6) reprend la méthode de la démonstration arithmétique du théorème de monodromie. La seconde (IX 3.6) s'appuie sur une analyse beaucoup plus fine du modèle de Néron, et de ses propriétés de polarisation.

Les exposés I à V de Grothendieck n'ont pas été rédigés. Ils ont été résumés dans un exposé I. Les résultats énoncés y sont démontrés de façon succincte, mais essentiellement complète.

L'exposé II applique la méthode des pinces de Lefschetz et (I 5.3) à l'étude du groupe fondamental. Pour S une surface sur un corps algébriquement clos k , d'exposant caractéristique p , on montre que le groupe profini $\pi_1^{(p)}(S, s)$, complété en dehors de p du groupe fondamental, est de pro- (p) -présentation finie.

Comme expliqué plus haut, les exposés III à V n'existent pas.

VII

L'exposé VI contient, avec quelques compléments, la théorie des déformations de Schlessinger. On y prend soin de tenir compte des automorphismes infinitésimaux des objets qu'on classifie, et de ne pas passer trop brutalement au foncteur des classes d'isomorphie d'objets. On y donne aussi une nouvelle construction des $\text{Ext}^i(L_{X/S}, -)$ ($L_{X/S}$ complexe cotangent relatif de X/S). Cet exposé sert dans le reste du séminaire surtout via l'étude qui y est faite des déformations des singularités quadratiques ordinaires.

Les exposés VII et VIII sont consacrés à la théorie des biextensions. Cette théorie joue un rôle essentiel dans l'exposé IX, pour exprimer ce qu'il advient d'une polarisation quand on passe d'une variété abélienne à un modèle de Néron de celle-ci. Cet exposé IX contient la démonstration du théorème de réduction stable des variétés abéliennes, et diverses applications.

La suite de ce séminaire : SGA 7 II, par P. Deligne et N. Katz, paraîtra ultérieurement.

Bures sur Yvette, mai 1972,

P. DELIGNE

Table des Matières

Exposé I

Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne 1

Exposé II

Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle Raynaud 25

Exposé VI

Formal deformation theory

by D.S. Rim 32

Exposé VII

Biextension de faisceaux de groupes

par A. Grothendieck 133

Exposé VIII

Compléments sur les biextensions. Propriétés générales

des biextensions des schémas en groupes

par A. Grothendieck 218

Exposé IX

Modèles de Néron et monodromie

par A. Grothendieck 313